

MAKALAH
IMPLEMENTASI TOOLS JENKINS UNTUK PROSES CI/CD
BERBASIS WINDOWS



OLEH:

NAMA : YOGA PANGGABEAN
NIM : 2310031802038
MATA KULIAH : SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA / SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA
2026

ABSTRAK

Pengembangan perangkat lunak modern menuntut proses integrasi dan pengiriman kode yang cepat, andal, serta efisien. Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD) merupakan metodologi DevOps yang memungkinkan otomatisasi seluruh tahapan pengembangan, mulai dari penulisan kode hingga penerapan ke lingkungan produksi. Jenkins adalah salah satu tools open-source paling populer yang digunakan untuk mengimplementasikan pipeline CI/CD. Makalah ini membahas konsep dasar Jenkins, arsitektur sistem, serta tahapan instalasi dan konfigurasi Jenkins di sistem operasi Windows secara mendetail.

Pembahasan mencakup prasyarat sistem, instalasi Java Development Kit (JDK), konfigurasi awal Jenkins melalui antarmuka web, pengelolaan plugin, serta pembuatan pipeline CI/CD menggunakan Jenkinsfile deklaratif. Setiap tahapan dijelaskan secara komprehensif disertai gambar ilustrasi dan tabel pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jenkins mampu mengotomatisasi proses build, test, dan deployment secara signifikan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan cepat pada industri perangkat lunak menuntut siklus rilis yang lebih sering dengan kualitas yang konsisten. Model pengembangan tradisional seringkali tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut karena proses integrasi dan deployment masih banyak dilakukan secara manual. Jenkins menyediakan solusi otomatisasi yang memungkinkan tim menjaga kecepatan pengembangan sekaligus menurunkan risiko kesalahan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Jenkins membantu proses CI/CD pada sistem operasi Windows?
- Apa saja langkah instalasi Jenkins di Windows dari awal sampai siap digunakan?
- Bagaimana membuat pipeline CI/CD menggunakan Jenkinsfile di lingkungan Windows?

1.3 Tujuan Penulisan

- Menjelaskan peran Jenkins dalam CI/CD berbasis Windows.
- Mendeskripsikan tahapan instalasi Jenkins pada Windows secara lengkap.
- Memberikan panduan konfigurasi pipeline dan integrasi Git dengan Jenkins.

1.4 Manfaat Penulisan

Makalah ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami serta mengimplementasikan Jenkins untuk CI/CD pada platform Windows. Selain itu, makalah ini juga menyediakan gambaran umum tentang keuntungan serta tantangan penggunaan Jenkins.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 DevOps

DevOps adalah budaya kerja yang mengintegrasikan tim development dan operations untuk mencapai pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat dan andal. Dengan otomatisasi, kolaborasi, dan pengujian berkelanjutan, DevOps membantu perusahaan merespons perubahan bisnis dengan lebih cepat.

2.2 Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD)

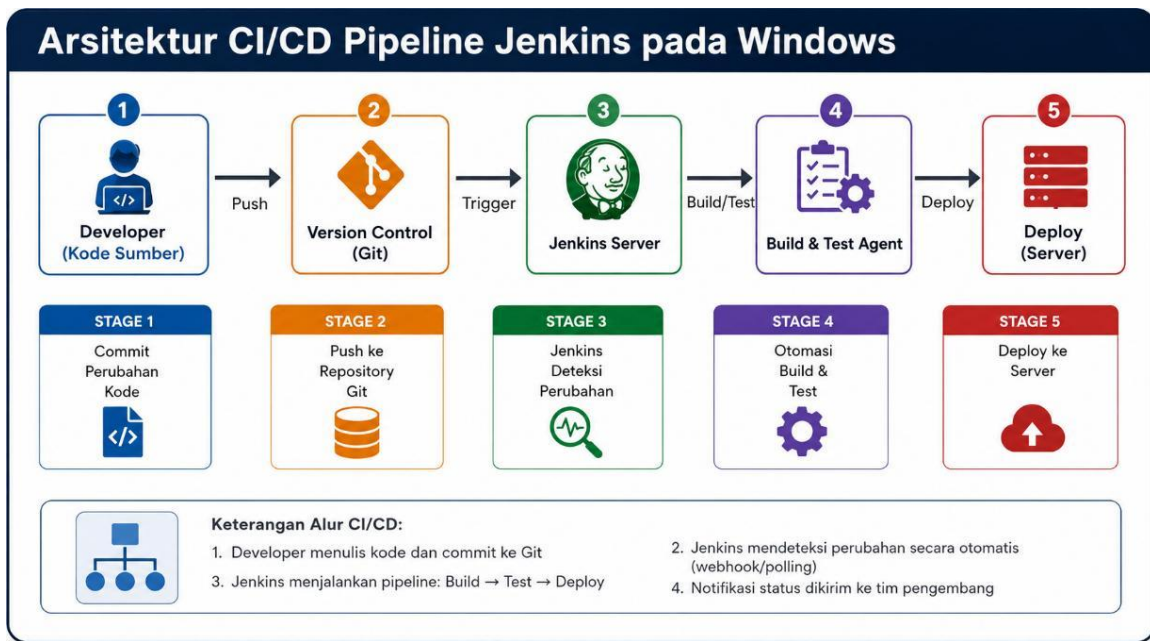
Continuous Integration (CI) adalah praktik di mana perubahan kode sering digabungkan ke repositori pusat dan diuji otomatis, sehingga masalah dapat ditemukan lebih awal. Continuous Deployment (CD) melanjutkan CI dengan mendeploy setiap perubahan yang lolos pengujian ke lingkungan produksi atau staging secara otomatis.

2.3 Jenkins sebagai Automation Server

Jenkins adalah server otomasi open-source berbasis Java yang dirancang untuk membangun, menguji, dan menyebarkan perangkat lunak secara otomatis. Jenkins memiliki ekosistem plugin yang luas, memungkinkan integrasi dengan Git, Docker, unit testing, dan berbagai tools lain. Di Windows, Jenkins dapat dijalankan sebagai layanan sehingga dapat berjalan terus-menerus tanpa perlu login pengguna.

2.4 Arsitektur Jenkins

Arsitektur Jenkins terdiri dari controller dan agent. Controller mengelola seluruh konfigurasi, penjadwalan build, dan tampilan UI. Agent menjalankan pekerjaan yang dikirim controller, sehingga beban build dapat didistribusikan. Arsitektur ini mendukung skalabilitas dan paralelisasi pekerjaan CI/CD.



Gambar 1. Arsitektur CI/CD Pipeline Jenkins pada Windows

Tabel 1. Perbandingan Continuous Integration (CI) dan Continuous Deployment (CD)

Aspek	Continuous Integration (CI)	Continuous Deployment (CD)
Definisi	Proses integrasi kode secara berkala ke repository bersama	Proses deployment otomatis ke lingkungan produksi
Tujuan	Mendeteksi bug lebih awal dalam siklus pengembangan	Mempercepat pengiriman fitur ke pengguna akhir
Frekuensi	Setiap kali ada commit kode (bisa beberapa kali sehari)	Setiap kali build CI berhasil melewati semua test
Output	Laporan build dan hasil pengujian otomatis	Aplikasi yang berjalan di lingkungan produksi
Tools Utama	Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, CircleCI	Jenkins, Spinnaker, ArgoCD, AWS CodeDeploy
Intervensi Manual	Tidak diperlukan (fully automated)	Tidak diperlukan untuk Continuous Deployment; diperlukan untuk Continuous Delivery

BAB III

INSTALASI JENKINS DI WINDOWS

3.1 Prasyarat Sistem

Sebelum melakukan instalasi Jenkins di Windows, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk memastikan Jenkins dapat berjalan dengan optimal. Prasyarat ini meliputi spesifikasi perangkat keras minimum, perangkat lunak pendukung, serta konfigurasi sistem yang diperlukan.

Tabel 3. Prasyarat Sistem untuk Instalasi Jenkins di Windows

Komponen	Minimum	Rekomendasi
Sistem Operasi	Windows 10 (64-bit)	Windows 10/11 Pro atau Windows Server 2019/2022
Prosesor	Dual-core CPU, 1 GHz	Quad-core CPU, 2 GHz atau lebih
RAM	256 MB (hanya Jenkins)	4 GB atau lebih (termasuk aplikasi lain)
Ruang Disk	1 GB (instalasi Jenkins)	10 GB atau lebih (termasuk workspace dan artifact)
Java (JDK)	JDK 11 (sudah tidak didukung sepenuhnya)	JDK 17 atau JDK 21 (LTS versi terbaru)
Browser	Chrome, Firefox, Edge (versi terbaru)	Google Chrome atau Mozilla Firefox terbaru
Koneksi Jaringan	Akses internet untuk unduh plugin	Koneksi stabil dengan bandwidth memadai
Port	Port 8080 (default HTTP)	Port 8080 atau port kustom yang tidak digunakan aplikasi lain

3.2 Instalasi Java Development Kit (JDK)

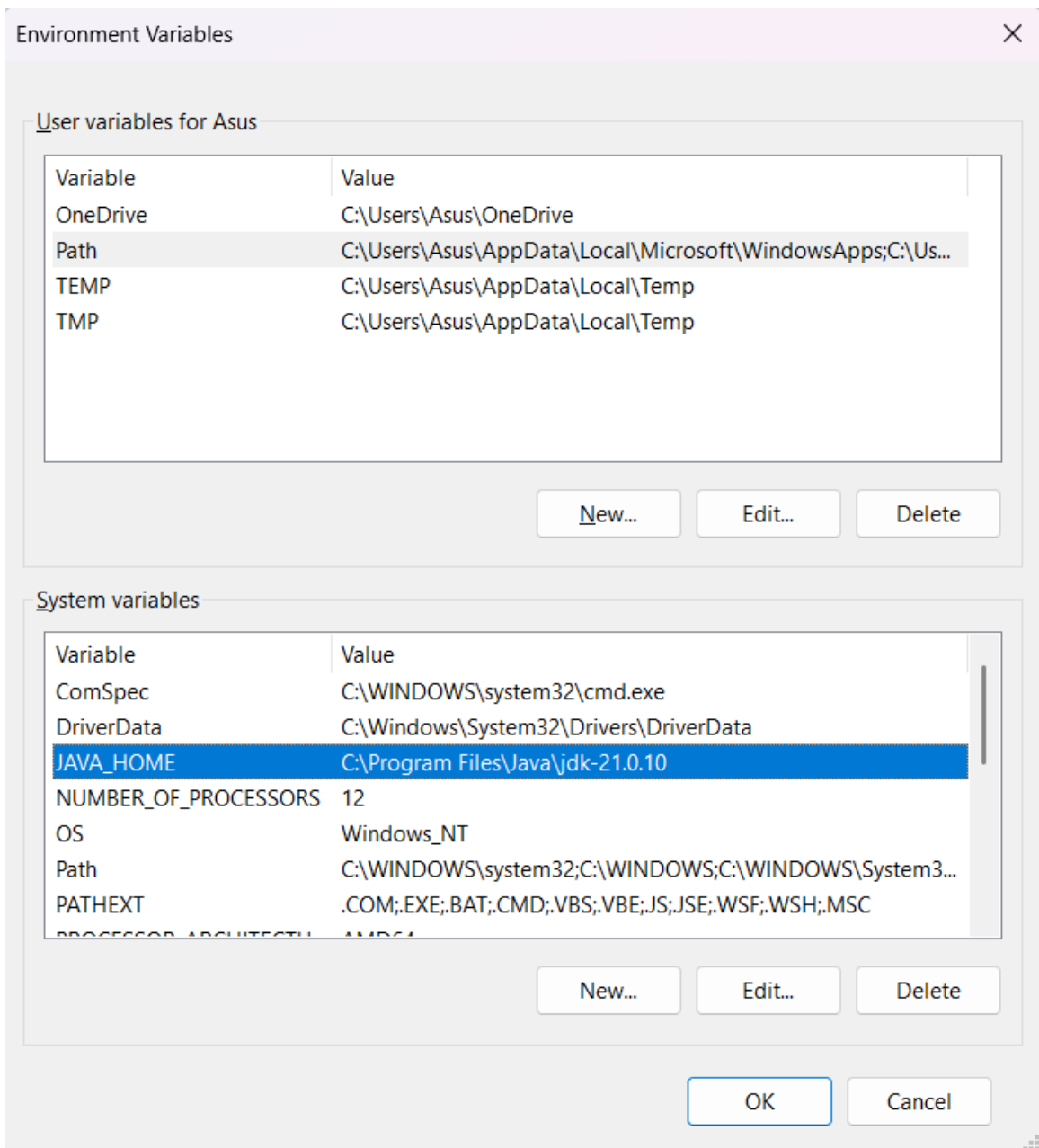
1. Buka browser dan kunjungi laman resmi OpenJDK di <https://adoptium.net> atau situs Oracle di <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/> untuk mengunduh JDK 21.
2. Pilih versi Windows x64 Installer (.msi) dan unduh file installer tersebut.
3. Jalankan file installer (.msi) yang telah diunduh dengan hak akses Administrator (klik kanan > Run as Administrator).



Gambar 2. Tampilan Instalasi Java

4. Ikuti wizard instalasi dan pastikan opsi Set JAVA_HOME variable dan JavaSoft registry keys dicentang agar variabel lingkungan terkonfigurasi secara otomatis.

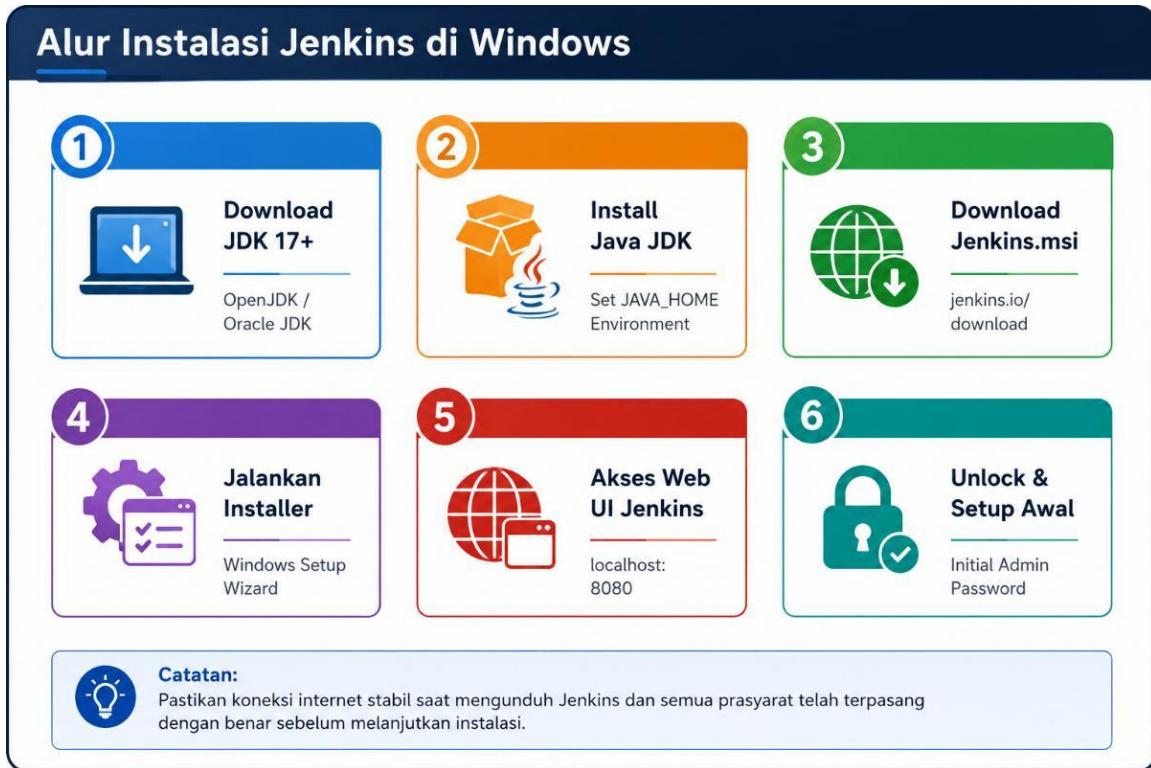
5. Setelah instalasi selesai, verifikasi instalasi dengan membuka Command Prompt (cmd) dan ketikkan perintah: `java -version`. Jika instalasi berhasil, sistem akan menampilkan informasi versi Java yang terpasang.
6. Apabila variabel lingkungan `JAVA_HOME` belum terkonfigurasi otomatis, lakukan konfigurasi manual melalui: Control Panel > System > Advanced System Settings > Environment Variables. Tambahkan `JAVA_HOME` dengan nilai path direktori JDK (misalnya: `C:\Program Files\Java\jdk-21`).



Gambar 3. Contoh Pengaturan JAVA_HOME di Environment Variables

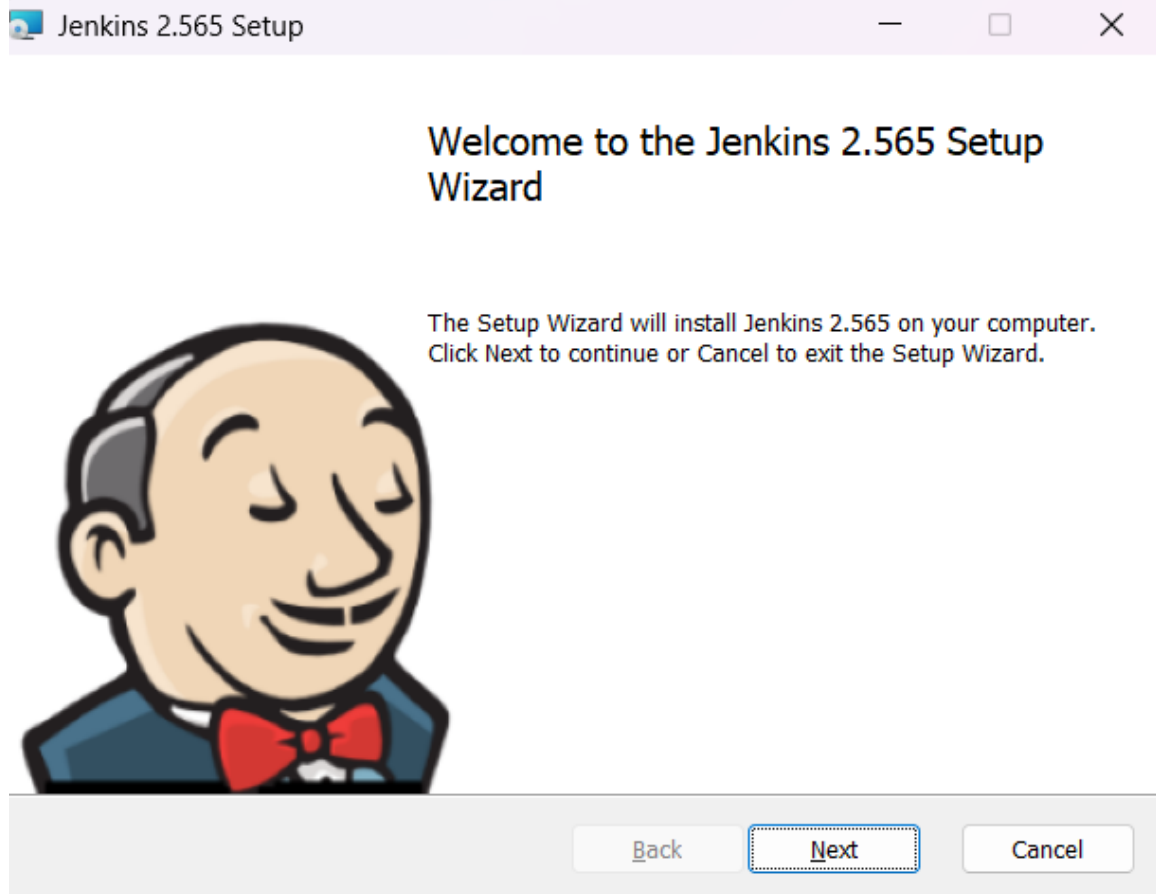
3.3 Instalasi Jenkins melalui Windows Installer

Setelah JDK berhasil dipasang, langkah selanjutnya adalah mengunduh dan memasang Jenkins. Jenkins menyediakan installer khusus untuk Windows dalam format .msi yang memudahkan proses instalasi. Berikut tahapan instalasinya:



Gambar 4. Alur Instalasi Jenkins di Windows

1. Kunjungi situs resmi Jenkins di <https://www.jenkins.io/download/> dan unduh paket installer untuk Windows (file berekstensi .msi) dari kategori Long-term Support (LTS). Versi LTS direkomendasikan untuk lingkungan produksi karena lebih stabil.
2. Setelah file .msi selesai diunduh, klik dua kali untuk memulai proses instalasi. Pastikan Anda menjalankannya sebagai Administrator.



Gambar 6. Tampilan Awal Setup Jenkins

Jenkins 2.565 Setup

Service Logon Credentials

Enter service credentials for the service.

Jenkins 2.565 installs and runs as an independent Windows service. To operate in this manner, you must supply the user account credentials for Jenkins 2.565 to run successfully.

Logon Type:

☒ Run service as LocalSystem (not recommended)

☐ Run service as local or domain user:

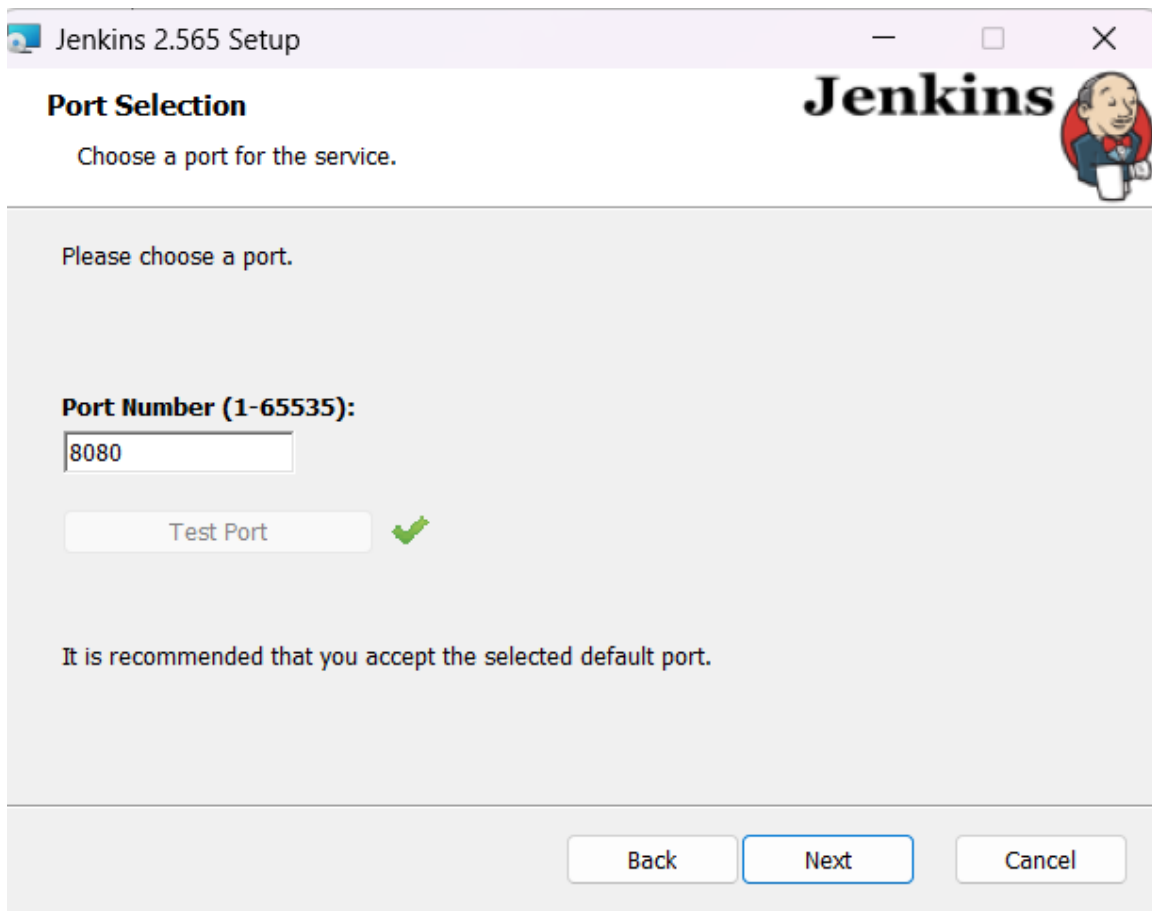
Account:

Password:

Test Credentials

Back Next Cancel

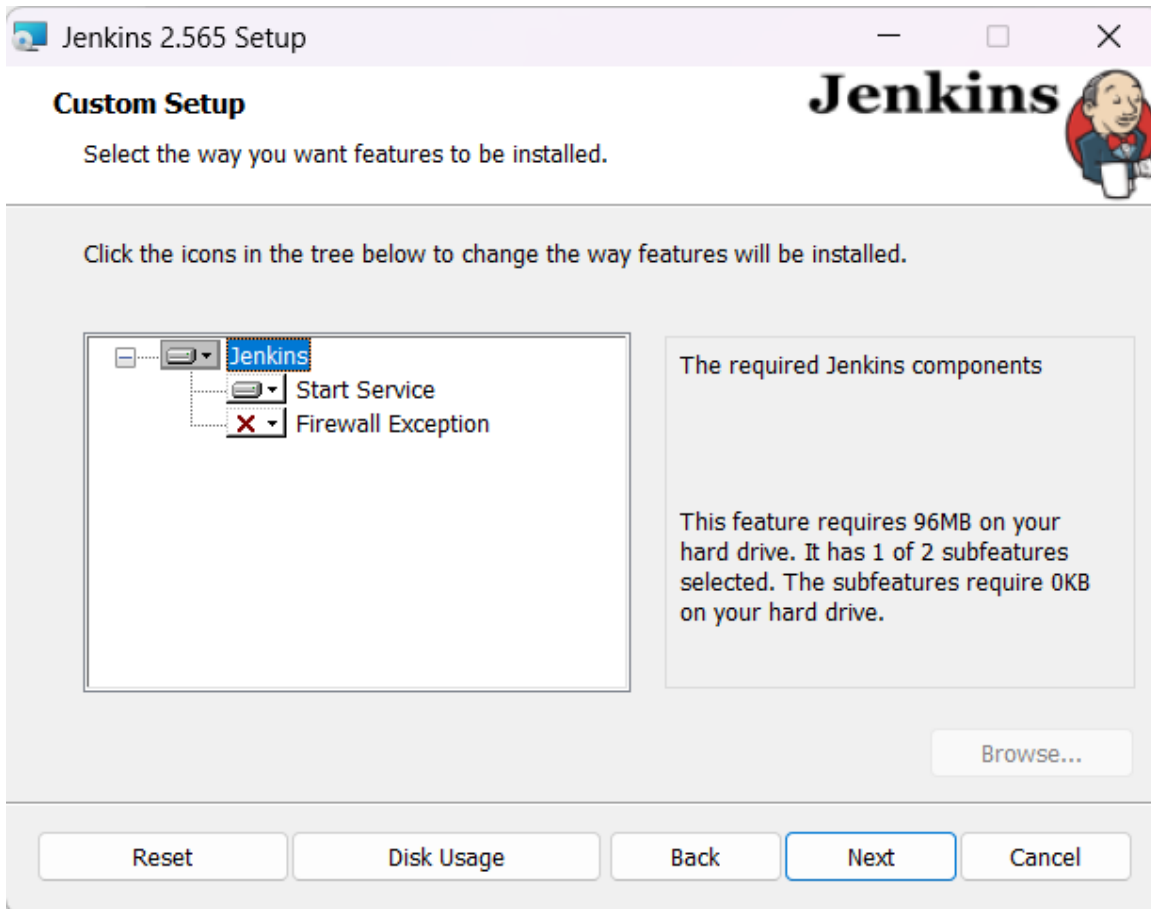
Gambar 7. Menentukan Logon Credentials



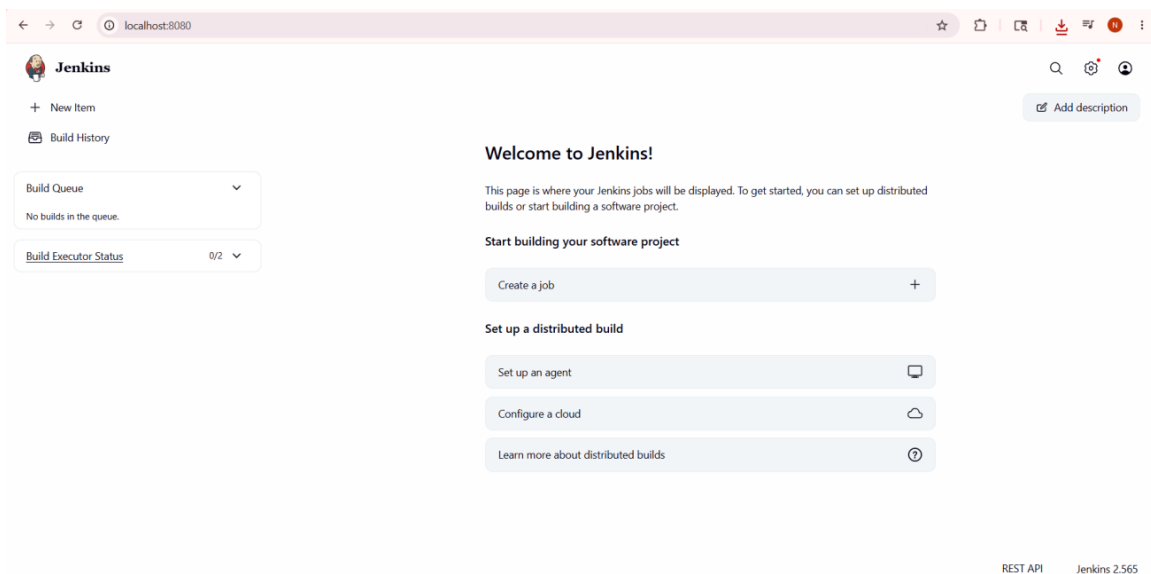
Gambar 8. Menentukan Port



Gambar 9. Menentukan Direktori Java Home



Gambar 10. Pilihan Fitur Installer Jenkins

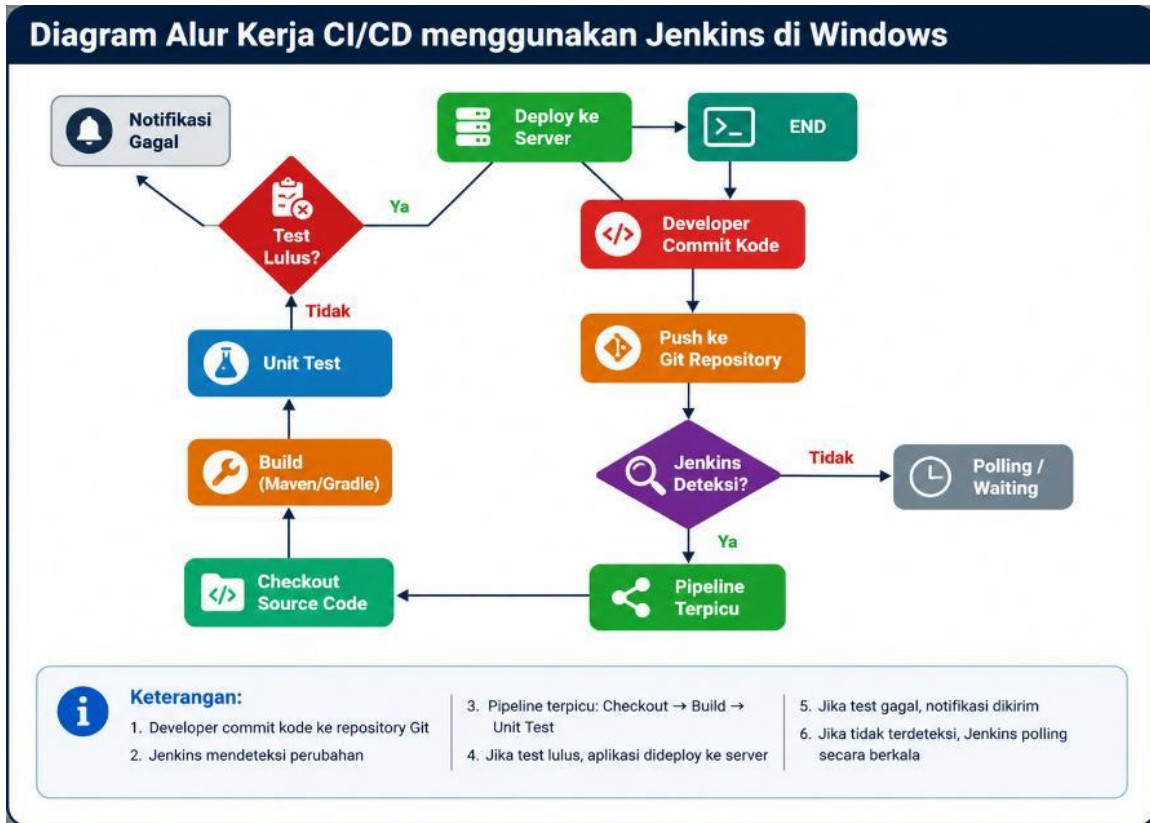


Gambar 11. Tampilan Dashboard Jenkins

BAB IV

IMPLEMENTASI CI/CD PIPELINE DENGAN JENKINS

4.1 Alur Proses CI/CD di Jenkins



Gambar 12. Diagram Alur Kerja CI/CD menggunakan Jenkins di Windows

Diagram alur kerja CI/CD menampilkan tahapan utama mulai dari commit kode, push ke repository, deteksi Jenkins, build, test, dan deploy. Proses ini juga mencakup notifikasi ketika build gagal serta polling saat Jenkins belum mendeteksi perubahan.

4.2 Membuat Pipeline Job

Pipeline job dibuat dengan memasukkan konfigurasi pipeline dalam Jenkinsfile dan menghubungkan job ke repository Git. Jenkins kemudian mengeksekusi setiap stage berdasarkan definisi pipeline tersebut.

4.3 Konfigurasi Source Code Management (Git)

Konfigurasi SCM pada Jenkins meliputi URL repository, kredensial akses, serta pengaturan trigger build. Dengan Git Plugin, Jenkins dapat menarik perubahan kode secara otomatis dan memicu pipeline saat terjadi commit atau pull request.

4.4 Penulisan Jenkinsfile (Pipeline as Code)

Contoh Jenkinsfile Pipeline (Deklaratif) untuk Windows

```
pipeline {
  agent any
  environment {
    JAVA_HOME = 'C:\\Program Files\\Java\\jdk-17'
  }
  stages {
    stage('Checkout') {
      steps { git branch: 'main', url: 'https://github.com/repo.git' }
    }
    stage('Build') {
      steps { bat 'mvn clean package -DskipTests' }
    }
    stage('Test') {
      steps { bat 'mvn test' }
    }
    stage('Deploy') {
      steps { bat 'copy target\\*.jar C:\\deploy\\app.jar' }
    }
  }
}
```

Gambar 13. Contoh Jenkinsfile Pipeline (Deklaratif) untuk Windows

Jenkinsfile deklaratif mendefinisikan agent, environment, stages, dan steps. Di Windows, perintah bat digunakan untuk menjalankan perintah build, test, dan deploy.

4.5 Tahapan Build, Test, dan Deploy

Tahapan utama pipeline CI/CD di Windows meliputi Checkout, Build, Test, dan Deploy. Setiap langkah harus dijalankan secara otomatis untuk memastikan aplikasi dapat bekerja dengan baik di lingkungan target.

Tabel 5. Perbandingan Perintah Jenkins antara Windows dan Linux

Fungsi	Windows (bat/powershell)	Linux/macOS (sh)
Eksekusi Perintah	bat 'perintah'	sh 'perintah'
Build Maven	bat 'mvn clean package'	sh 'mvn clean package'
Salin File	bat 'xcopy /E /I src dest'	sh 'cp -r src dest'
Hapus Direktori	bat 'rmdir /S /Q direktori'	sh 'rm -rf direktori'
Variabel Lingkungan	bat 'echo %JAVA_HOME%'	sh 'echo \$JAVA_HOME'
PowerShell	powershell 'Get-Process'	Tidak ada padanan langsung
Path Separator	Backslash (\) atau Forward Slash (/)	Forward Slash (/) saja

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

5.1 Keunggulan Jenkins dalam Ekosistem CI/CD

Jenkins memungkinkan otomatisasi penuh dari build sampai deployment. Kelebihannya antara lain ekosistem plugin yang luas, dukungan pipeline as code, dan kompatibilitas dengan Windows.

5.2 Tantangan Implementasi Jenkins di Windows

Tantangan utama meliputi konfigurasi Java dan variabel lingkungan, serta kebutuhan pengelolaan service Windows. Selain itu, manajemen plugin dan keamanan juga perlu diperhatikan.

5.3 Perbandingan Jenkins dengan Tools CI/CD Lainnya

Jenkins unggul dalam fleksibilitas dan integrasi, namun membutuhkan konfigurasi lebih dibandingkan beberapa layanan cloud-native. Keunggulan lain adalah kontrol penuh atas server dan pipeline.

5.4 Praktik Terbaik Implementasi Jenkins di Windows

Gunakan JDK resmi, update plugin secara rutin, dan batasi akses administrator. Jaga agar Jenkins tetap berjalan di lingkungan terpisah dan lakukan backup konfigurasi secara berkala.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Jenkins adalah solusi kuat untuk menjalankan CI/CD pada Windows. Dengan instalasi yang tepat, pipeline yang terstruktur, dan pengelolaan plugin yang baik, Jenkins dapat meningkatkan efisiensi pengembangan secara signifikan.

6.2 Saran

- Selalu perbarui Jenkins dan plugin demi keamanan dan stabilitas.
- Gunakan Jenkinsfile agar pipeline dapat dikelola sebagai kode.
- Lakukan backup konfigurasi Jenkins dan dokumentasi pipeline secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulianto, A., & Nugraha, R. (2024). Implementasi Jenkins untuk Continuous Integration pada Sistem Operasi Windows. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(1), 45-54.
- Pratama, G., & Susilo, T. (2023). Peran Jenkins dalam Otomatisasi CI/CD pada Lingkungan Microsoft Windows. *Journal of Software Engineering*, 9(2), 120-128.
- Hartono, D., & Irawan, B. (2022). Analisis Penerapan DevOps dengan Jenkins di Platform Windows. *Jurnal Komputer dan Informatika*, 7(3), 210-218.
- Nugroho, E., & Putri, S. (2025). Studi Kasus Pipeline CI/CD Menggunakan Jenkins dan GitHub di Lingkungan Windows. *International Journal of Computer Science*, 15(4), 77-89.